# Kraków bez barier

Aplikacja webowa, która ocenia dostępność miejsc i tras w Krakowie dla konkretnych potrzeb osoby: zamiast „dostępne: tak/nie” podaje bariery, udogodnienia i braki danych, a przy każdej informacji jej źródło i datę.

Zespół HackYeah 2026 · Kod: github.com/Hackyeah2026/CRACOW_WITHOUT_BARRIERS · Demo: [adres wdrożenia na Mikrusie] · Instrukcja uruchomienia i dokumentacja techniczna: README.md w repozytorium

## Problem i wpływ na miasto

W Polsce żyje 5,4 mln osób z niepełnosprawnościami (14,3% ludności, NSP 2021). W Krakowie mieszka 184 tys. osób w wieku 60+ (22,8%), a w 2024 r. miasto odwiedziło 14,7 mln osób. Informacje o dostępności są rozproszone i zero-jedynkowe, choć osoba na wózku, osoba niewidoma, osoba w spektrum autyzmu i senior potrzebują zupełnie innych informacji o tym samym muzeum. Do tego dochodzi droga: bruk, schody, hałas, odległość do przystanku.

- **Dla mieszkańców i turystów:** 11 profili potrzeb do łączenia (wózek elektryczny i ręczny, kule, osoba niewidoma, Głucha, słabosłysząca, spektrum autyzmu, nadwrażliwość sensoryczna, niepełnosprawność intelektualna, senior, wózek dziecięcy). To samo miejsce dostaje inną ocenę dla każdego profilu: dostępne, z ograniczeniami, niedostępne albo brak danych. **Brak danych nigdy nie oznacza „dostępne”.**
- **Plan dnia, który da się przejść:** kolejność miejsc, trasa po ulicach dobrana do profilu, ostrzeżenia o stromiznach, ławki na odpoczynek, przejazd komunikacją miejską według rozkładu, objazd potwierdzonych przeszkód, czytanie planu na głos.
- **Dla Urzędu Miasta:** zgłoszenia mieszkańców (brakujące udogodnienia, bariery, błędne dane, przeszkody na mapie, ze zdjęciem ocenianym przez AI) i panel urzędnika z weryfikacją i zestawieniem: czego brakuje najczęściej i gdzie. Zakładka „Braki danych” pokazuje, gdzie miasto wie najmniej: informację dla osób na wózku ma 15% urzędów, 14% przychodni i 3% parków, a w 103 miejscach źródła sobie przeczą i warto je sprawdzić w terenie.

## Wykorzystanie danych i korelacje między źródłami

| Źródło | Co wnosi i jak łączymy je z innymi |
|---|---|
| **MSIP Kraków: mapa hałasu 2022** (LDWN, ruch drogowy i szynowy) | 17 444 poligony hałasu połączone przestrzennie z 14 761 miejscami katalogu. Profile sensoryczne dostają poziom hałasu z danych miasta: dla parków i przystanków to ocena samego miejsca, dla budynków ich okolicy (hałas w środku pozostaje uczciwie „brakiem danych”). |
| **MSIP Kraków: toalety publiczne** (rejestr ISDP, stan 2023) | 50 toalet miejskich z rodzajem dostosowania (wjazd z poziomu 0, pochylnia, platforma, winda, schodołaz), przewijakiem, godzinami i stanem. 48 połączonych z obiektami z OpenStreetMap w promieniu 50 m. W 5 toaletach źródła sobie przeczą: aplikacja pokazuje obie wartości i ostrzega, zamiast po cichu wybierać jedną. |
| **MSIP Kraków: wiaty przystankowe ZTP** (import 10.10.2026) | 1557 wiat dopasowanych do przystanków po nazwie ze słupkiem: wiata potwierdzona przy 1439 przystankach, przy 98 OSM podaje inaczej i aplikacja to pokazuje. Dla seniorów i osób, które muszą odpoczywać, wiata to schronienie w czasie czekania. |
| OpenStreetMap (ODbL) | ok. 30 tys. obiektów w 18 kategoriach: ławki, przystanki, koperty, urzędy, przychodnie, muzea, sklepy; tagi dostępności (wheelchair, tactile_paving, hearing_loop). |
| GTFS ZTP Kraków | 218 linii, 3 474 przystanki: przejazd z przesiadką dla odcinków dłuższych niż limit marszu z profilu. |
| OpenRouteService | trasy piesze i wózkowe z ograniczeniami z profilu (schody, krawężnik) i omijaniem przeszkód potwierdzonych przez urząd. |
| Mieszkańcy i firmy | zgłoszenia potwierdzone przez urzędnika zmieniają ocenę miejsca jako osobne źródło z datą; deklaracje udogodnień kont firmowych zatwierdzonych przez urząd. |

Każda cecha ma źródło i datę, dane demonstracyjne zespołu są oznaczone w aplikacji. Import jest powtarzalny jednym poleceniem (`dotnet run --project src/Tools -- city krakow`), a ponowne uruchomienie daje ten sam katalog.

## Innowacyjność

- Ocena pod konkretną osobę z uzasadnieniem, a nie jedna ikona „dostępne”.

## Potencjał biznesowy

- **Sektor publiczny:** panel zgłoszeń, statystyk i braków danych jako narzędzie do planowania inwestycji i wizji lokalnych.

- Uczciwość danych jako funkcja: brak danych, sprzeczne źródła i dane demonstracyjne są widoczne dla użytkownika.
- Łączenie danych miejskich z mapą, rozkładem i routingiem w jeden plan dnia.
- Pętla z urzędem: zgłoszenie mieszkańca → potwierdzenie przez urzędnika → zmiana oceny miejsca, przeszkoda na mapie i objazd w planie.
- **Sektor prywatny:** konta firmowe (hotele, gastronomia, kultura) z deklaracją udogodnień, certyfikatem z kodem QR i wyróżnieniem na mapie.
- **Skalowanie:** import działa dla dowolnego miasta z OSM i GTFS; dane miejskie podpina się konfiguracją warstw ArcGIS.

## Architektura techniczna

.NET 10, Blazor WebAssembly z hostem ASP.NET Core; warstwy Domain / Application / Infrastructure (Clean Architecture, CQRS na MediatR). **Ocena liczy się w przeglądarce**: profil potrzeb nie opuszcza urządzenia, do serwera trafiają tylko punkty trasy i 3 parametry (wózek, schody, krawężnik). Katalog i rozkład to pliki statyczne dzielone na kategorie, więc awaria zewnętrznej usługi nie wyłącza aplikacji. Routing ma trzy poziomy awaryjne, a plan układa się zawsze. Zgłoszenia, konta i plany są w MongoDB. API hosta jest opisane w OpenAPI 3 (/openapi/v1.json), a połączony katalog miejsc ze źródłami cech jest publikowany jako otwarte pliki JSON. Wdrożenie: kontener Docker na Mikrusie, GitHub Actions z buildem, testami (264 testy jednostkowe), próbnym uruchomieniem i automatycznym powrotem do poprzedniej wersji, gdy nowa nie odpowiada.

## UX i dostępność, UI

Status zawsze jako kolor, znak i tekst; link „Przejdź do treści”, widoczny fokus, etykiety ARIA, mapa z odpowiednikiem w postaci listy, czytanie na głos, tryb ograniczonego ruchu, spójny system kolorów statusów w całej aplikacji. Cel: WCAG 2.2 AA. Automatyczny audyt (axe-core, reguły WCAG 2.0–2.2 A/AA) 13 widoków na telefonie i komputerze oraz test klawiatury: 0 problemów; test z czytnikiem ekranu i użytkownikami przed wdrożeniem produkcyjnym.

## Rozwój

Budynki publiczne i przystanki z MSIP, komunikacja na żywo (GTFS-RT) i dane o taborze niskopodłogowym, deklaracje dostępności instytucji miejskich, klucze API dla partnerów, tryb offline.

Źródła statystyk: NSP 2021 (niepelnosprawni.gov.pl), Raport o stanie Gminy Miejskiej Kraków za 2024 r., Ruch turystyczny w Krakowie w 2024 r. (MOT). Dane miejskie: Gmina Miejska Kraków, msip.krakow.pl, pobrane 16–17.10.2026.